

一、填空及选择 （1-7 每小题每空 1 分，8-11 题每空 2 分，共 20 分）

1. 控制系统的基本要求为 稳、快、准， 反馈控制的本质是 偏差控制。
2. 系统稳定的充要条件为 系统特征方程的根全部具有负实部；

3. 设系统的开环传递函数为 $\frac{K}{s(T_1s+1)(T_2s+1)}$ ， 则其开环幅频特性为 $\frac{K}{\omega\sqrt{1+(T_1\omega)^2}\sqrt{1+(T_2\omega)^2}}$ ，
相频特性为 $-90-tg^{-1}T_1\omega-tg^{-1}T_2\omega$ 。

4. 已知线性定常系统在输入阶跃信号时系统稳定， 则系统在输入脉冲信号时 C。
- A. 将变成不稳定系统 B. 其稳定性变好 C. 其稳定性不变 D. 其稳定性变差

5. 一般来说， 如果开环系统增加积分环节， 则其闭环系统稳定性 B。
- A. 变好 B. 变坏 C. 可能变好也可能变坏 D. 不变

6. 已知系统在零初始条件下的单位阶跃响应为 $C(t)=1-e^{-t}+e^{-2t}$ ，

则系统的传递函数为 $-\frac{S}{S^2+3S+2}$ 或 $\frac{1}{S+1}-\frac{2}{S+2}$

7. $f(t)=e^{-5t}\cos 5t$ ， 则 $F(s)=\frac{S+5}{(S+5)^2+25}$ ； 若 $F(s)=\frac{s+5}{s^2+3s+2}$ 则 $f(t)=4e^{-t}-3e^{-2t}$ 。

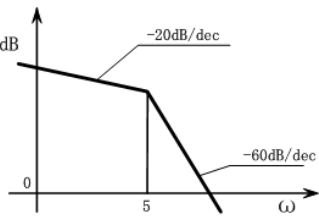
8. 已知系统方框图如右图所示， 输入 $r(t)=2\sin 2t$ ，

则闭环系统的稳态输出 $\frac{2K}{\sqrt{(K-4T)^2+4}}\sin(2t-tg^{-1}\frac{2}{k-4T})$

9. 增大开环增益 K 对系统频率特性曲线的影响是 A, D。（多选）
- A. 使对数幅频特性曲线向上平移
- B. 使对数幅频特性曲线低频段的斜率改变
- C. 使相频特性曲线产生平移
- D. 对相频特性曲线不产生任何影响

10. 若系统的 Bode 图在 $\omega=5$ 处出现转折（如右图所示）， 这说明系统中有 D 环节。

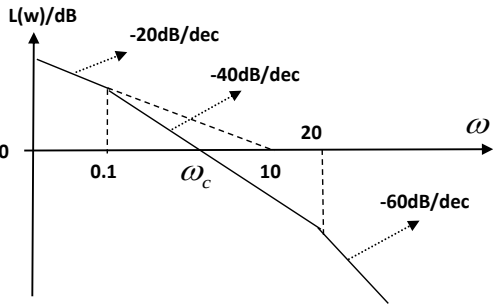
- A. $5s+1$ ； B. $(5s+1)^2$ ；
- C. $\frac{1}{0.2s+1}$ ； D. $\frac{1}{(0.2s+1)^2}$ 。



11. 某最小相位系统的开环对数幅频特性图如右图所示， 则相应闭环系统的开环传递函数

$G_k(s)$ 为 $\frac{10}{S(10S+1)(0.05S+1)}$ ，

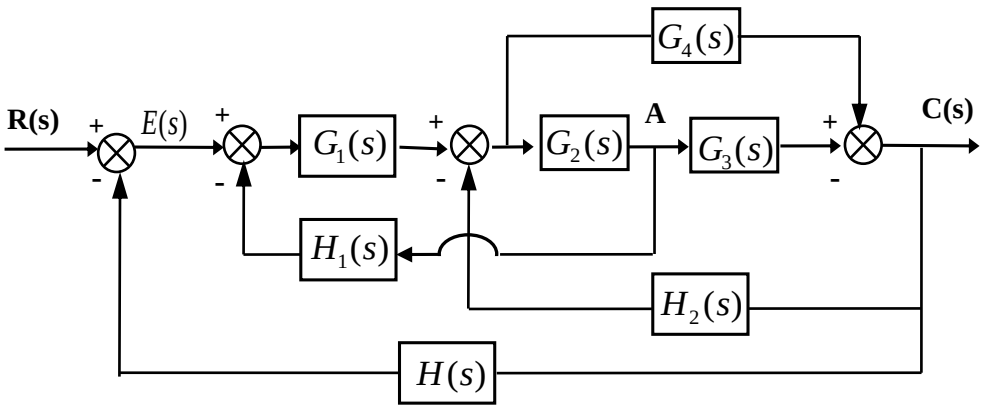
ω_c 为 1。



二、计算与分析（共 80 分）

1. 已知某系统结构如下图所示（共 12 分）

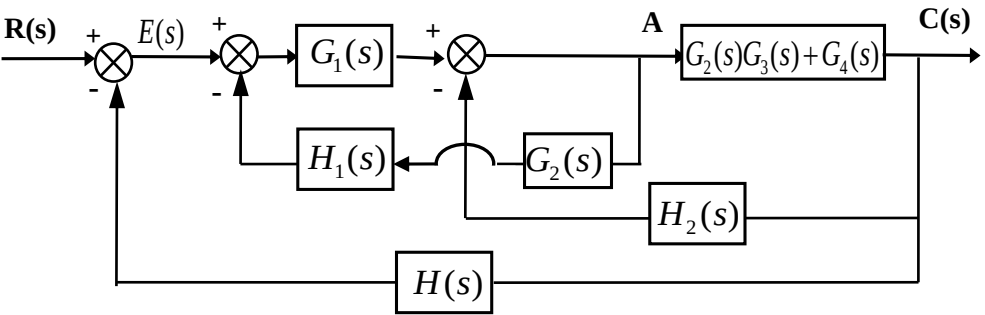
- （1）试求系统的闭环传递函数 $C(S)/R(S)$ （8 分）
- （2）试求系统的偏差传递函数 $E(S)/R(S)$ （4 分）。



题 1 图

解：（1）

- （a）将引出点 A 左移后将前向通道 G_4 及 G_2G_3 合并可得如下等效结构图



(b) 由上图可知已经简化为只剩下一条前向通道，与之相关的有三个反馈回路，并且

三个反馈回路有公共交叉部分，三个回路传递函数分别为 $G_1G_2H_1$ 、

$(G_2G_3+G_4)H_2$ 、 $G_1(G_2G_3+G_4)H$ 因此可得闭环传递函数

$$\begin{aligned}\frac{C(s)}{R(s)} &= \frac{G_1(G_2G_3+G_4)}{1+G_1G_2H_1+(G_2G_3+G_4)H_2+G_1(G_2G_3+G_4)H} \\ &= \frac{G_1G_2G_3+G_1G_4}{1+G_1G_2H_1+G_2G_3H_2+G_1G_2G_3H+G_4H_2+G_1G_4H}\end{aligned}$$

(2) 偏差传递函数

$$\begin{aligned}\frac{E(s)}{R(s)} &= \frac{R(s)-C(s)}{R(s)} = 1 - \frac{C(s)}{R(s)} \\ &= 1 - H \cdot \frac{G_1G_2G_3+G_1G_4}{1+G_1G_2H_1+G_2G_3H_2+G_1G_2G_3H+G_4H_2+G_1G_4H} \\ &= \frac{1+G_1G_2H_1+G_2G_3H_2+G_1G_2G_3H+G_4H_2+G_1G_4H}{1+G_1G_2H_1+G_2G_3H_2+G_1G_2G_3H+G_4H_2+G_1G_4H}\end{aligned}$$

对于第 1 小题可用梅逊公式求解如下：

前向通道 2 条 $P_1 = G_1G_2G_3$ $P_2 = G_1G_4$

第 1 条前向通道有 3 个反馈回路

$$L_1 = -G_1G_2H_1 \quad L_2 = -G_2G_3H_2 \quad L_3 = -G_1G_2G_3H$$

第 2 条前向通道有 2 个反馈回路

$$L_4 = -G_4H_2 \quad L_5 = -G_2G_3H_2$$

因为不存在两两及以上互不接触回路，所以

$$\Delta = 1 - (L_1 + L_2 + L_3 + L_4 + L_5) = 1 + G_1G_2H_1 + G_2G_3H_2 + G_1G_2G_3H + G_4H_2 + G_1G_4H$$

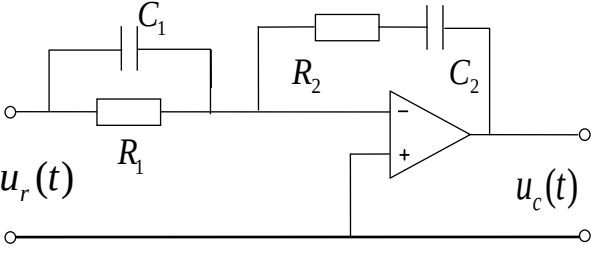
$$\Delta_1 = 1 \quad \Delta_2 = 1$$

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\sum_{k=1}^2 P_k \Delta_k}{\Delta} = \frac{G_1G_2G_3+G_1G_4}{1+G_1G_2H_1+G_2G_3H_2+G_1G_2G_3H+G_4H_2+G_1G_4H}$$

用其它化简方法求解也可。

2、系统如下图所示（共 10 分）

(1) 求系统的传递函数（6 分）； (2) 求系统的微分方程（4 分）。

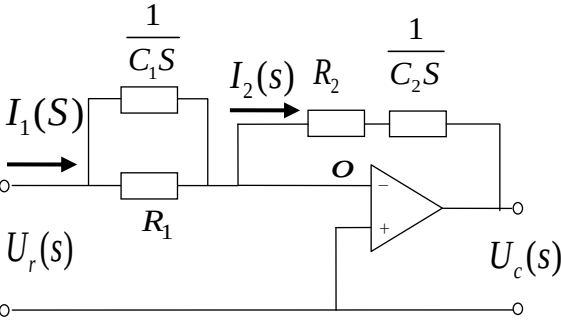


题 2 图

解：将图 2 等效变换成右图所示，根据 o 点虚断、虚短的特点。

$$\text{显然有： } I_1(s) = I_2(s)$$

$$\text{即 } \frac{U_r(s) - 0}{(R_1 // \frac{1}{C_1S})} = \frac{0 - U_c(s)}{R_2 + \frac{1}{C_2S}}$$



化简得传递函数：

$$G(S) = \frac{U_c(s)}{U_r(s)} = - \frac{R_1R_2C_1C_2S^2 + (R_1C_1 + R_2C_2)S + 1}{R_1C_2S}$$

将上式进行拉氏反变换即可得以 $u_r(t)$ 为输入， $u_c(t)$ 为输出的微分方程：

$$R_1C_2 \frac{du_c(t)}{dt} = -R_1R_2C_1 \frac{d^2u_r(t)}{dt^2} - (RC_1 + R_2C_2) \frac{du_r(t)}{dt} - u_r(t)$$

用其它方法求解也可

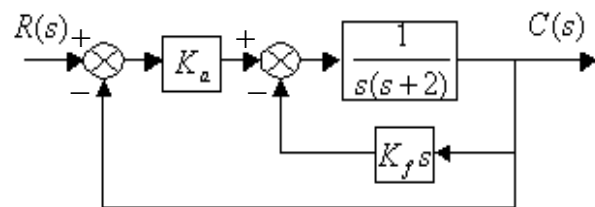
3. 已知系统的结构如图所示（共 18 分）

(1) 求系统的开环传递函数和闭环传递函数；（6 分）

(2) 若 $\xi = 0.6$ ，并且已知系统在单位斜坡输入下的稳态误差 $e_{ss} = 0.2$ ，

试求系统中 K_f 值和放大系数 K_a 值。（8 分）

(3) 试分别分析 K_a ， K_f 对系统性能的影响。（4 分）



题 3 图

解：(1) 系统开环传递函数

$$G_K(S) = K_a \frac{\frac{1}{S(S+2)}}{1 + K_f S \cdot \frac{1}{S(S+2)}} = \frac{K_a}{S^2 + (K_f + 2)S} = \frac{\frac{K_a}{K_f + 2}}{S(\frac{1}{K_f + 2}S + 1)}$$

系统闭环传递函数

$$G_B(S) = \frac{\frac{K_a}{S^2 + (K_f + 2)S}}{1 + \frac{K_a}{S^2 + (K_f + 2)S}} = \frac{K_a}{s^2 + (K_f + 2)S + K_a} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

(2) 由 (1) 可知 开环增益为 $\frac{K_a}{K_f + 2}$ ，为 I 型系统

$$\text{在单位斜坡输入下的稳态误差 } e_{ss} = 0.2, \text{ 可得 } e_{ss} = \frac{1}{\frac{K_a}{K_f + 2}} = \frac{K_f + 2}{K_a} = 0.2 \Rightarrow K_f + 2 = 0.2K_a$$

$$\text{又由 (1) 可知 } \begin{cases} 2\xi\omega_n = K_f + 2 \\ \omega_n^2 = K_a \end{cases} \quad \xi = 0.6 \Rightarrow \begin{cases} K_a = 36 \\ K_f = 5.2 \end{cases}$$

(3) 由(1)可知开环系统为 I 型系统，相位变换为从 -90° 到 -180° ，Nyquist 轨迹不会包围 $(-1, j0)$ 点，

又开环系统在右半 S 平面的极点数为 0，所以闭环系统肯定是稳定的。

由 (2) 可得 $e_{ss} = \frac{K_f + 2}{K_a}$ ，可知 K_f 变大，准确度下降， K_a 变大，准确度上升

由 (2) 可得 $\xi = \frac{K_f + 2}{2\sqrt{K_a}}$ ，可知 K_f 变大， ξ 变大，系统相对平稳性上升，

K_a 变大， ξ 变小，系统相对平稳性下降。

$$\text{又 } t_p = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}} = \frac{\pi}{\sqrt{\omega_n^2 - (\zeta\omega_n)^2}} = \frac{\pi}{\sqrt{K_a - (1 + 0.5K_f)^2}}$$

可知 K_f 变大，系统响应变慢， K_a 变大，系统响应变快。

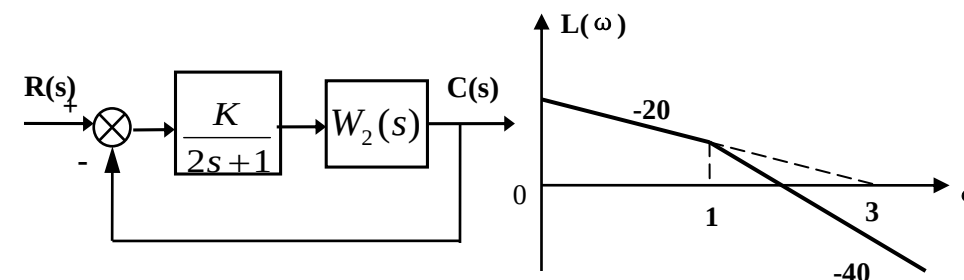
由上分析可知，系统的稳，快，准之间存在一定的矛盾。

用其它方法求解也可

4. 系统结构图题 4 (a) 图所示，其中 $W_2(s)$ 为最小相位环节， $W_2(s)$ 由图题 4(b)所示的对数幅频特性确定。(共 12 分)

(1) 试确定 $W_2(s)$ 表达式 (说明理由); (6 分)

(2) 试确定系统稳定时 K 的取值范围。(6 分)



题 4(a)图

题 4(b)图

解：由 4(b)图可知 $W_2(s)$ 由一个积分环节与一个惯性环节串联而成，而且惯性环节的转角频率为 1，且

$W_2(s)$ 的增益为 3 (I 型系统与零分贝线交点为系统增益)，因此 $W_2(s) = \frac{3}{s(s+1)}$ 。

所以系统的闭环传递函数

$$G_B(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\frac{K}{2s+1} \cdot W_2(s)}{1 + \frac{K}{2s+1} \cdot W_2(s)} = \frac{3k}{2s^3 + 3s^2 + s + 3k}$$

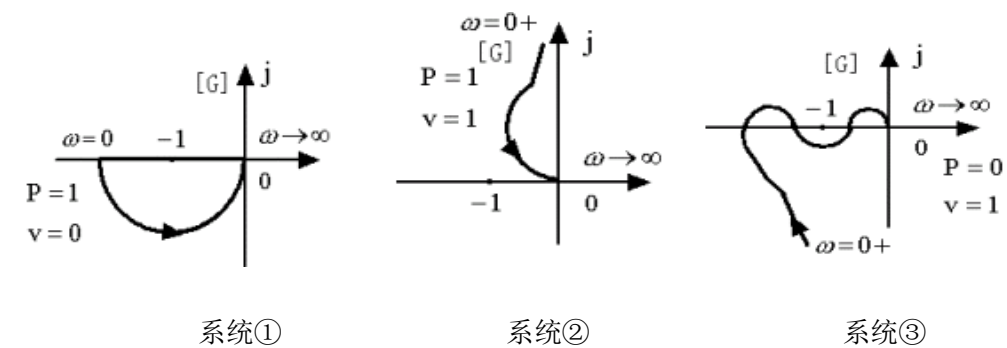
显然系统特征方程为：D(S)= $2s^3 + 3s^2 + s + 3k$ ，列如下 Routh 表：

$$\begin{array}{rcl} s^3 & 2 & 1 \\ s^2 & 3 & 3K \\ s^1 & 1-\frac{6K}{3} & \\ s^0 & 3K & \end{array}$$

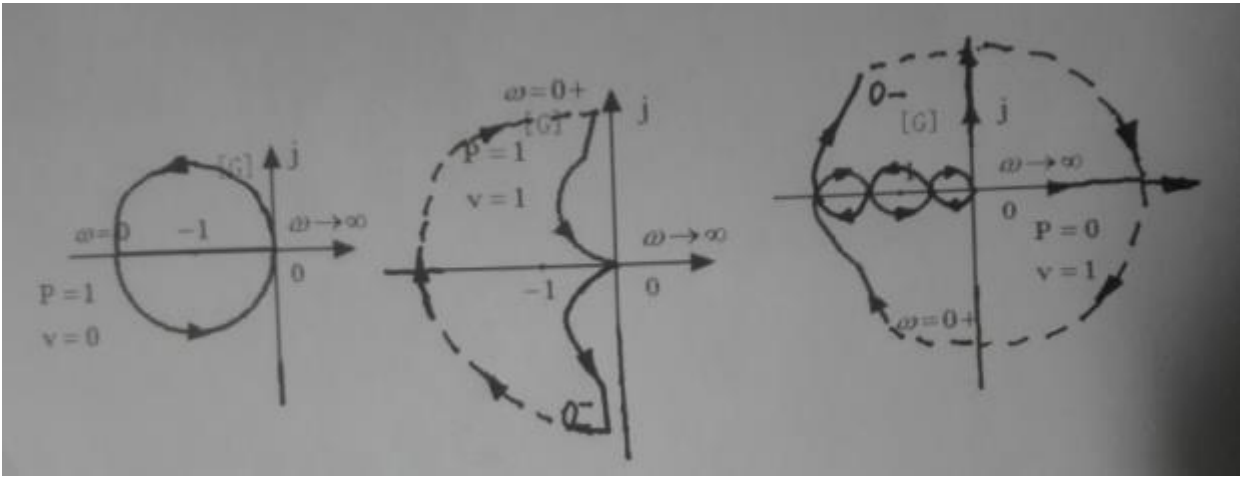
根据 Routh 稳定判据可得： $0 < K < 0.5$

5、 已知 3 个不同系统的开环 Nyquist 轨迹如下图所示（其中 P 为开环传递函数在右半 S 平面的极点数，v 为系统型次）（12 分）

- (1) 试分别补全 3 个系统的 Nyquist 轨迹；（6 分）
- (2) 试分别判别 3 个系统的闭环稳定性（说明理由）。（6 分）



解：（1）根据 Nyquist 轨迹的对称性及系统型次，补全的 Nyquist 轨迹如下图所示



- (2)
- (a)对于系统①，根据补全的 Nyquist 轨迹可知，在 $(-1, j0)$ 左边的正负穿越之差为 1(正穿越 1 次，负穿越 0 次), 与开环在右半 S 平面的极点数 P 相等，因此**系统①是稳定的**。
- (b)对于系统②，根据补全的 Nyquist 轨迹可知，在 $(-1, j0)$ 左边的正负穿越之差为-1(正穿越 0 次，负穿越 1 次)，与开环在右半 S 平面的极点数 P 不相等，因此**系统②是不稳定的**。

(c) 对于系统③，根据补全的 Nyquist 轨迹可知，在 $(-1, j0)$ 左边的正负穿越之差为 0(正穿越 2 次，负穿越 2 次)，与开环在右半 S 平面的极点数 P 相等，因此**系统③是稳定的**。

6. 已知某闭环系统的开环传递函数为 $G_k(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+5)}$ ，（共 16 分）

- (1) 若给定输入 $r(t) = 0.5t+1$ 时，要求系统稳态误差为 0.25，求系数 K ；（4 分）
- (2) 画出满足（1）要求的开环传递函数的概略 Bode 图（在图上标注出 γ 及 K_g ）；（4 分）
- (3) 计算满足（1）要求的相位裕度 γ 及幅值裕度 K_g 。（8 分）

解：(1)对开环传递函数标准化 $G_k(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+5)} = \frac{\frac{K}{5}}{s(s+1)(\frac{1}{5}s+1)}$

显然开环增益为 $\frac{K}{5}$ ，I 型系统，在输入 $r(t) = 0.5t+1$ 时，显然对应的稳态误差为

$$e_{ss} = 0.5 \cdot \frac{1}{\frac{K}{5}} = 0.5 \cdot \frac{5}{K} = 0.25 \Rightarrow K = 10$$

(2) $G_k(s) = \frac{2}{s(s+1)(\frac{1}{5}s+1)} = \frac{K_a}{S(T_1S+1)(T_2S+1)}$ ，（这里 $K_a = 2, T_1 = 1, T_2 = 0.2$ ）

$$G_k(j\omega) = \frac{K_a}{j\omega(jT_1\omega+1)(jT_2\omega+1)}$$

$$A(\omega) = \frac{K_a}{\omega \cdot \sqrt{1+T_1^2\omega^2} \cdot \sqrt{1+T_2^2\omega^2}}$$

$$\varphi(\omega) = -90^\circ - \text{tg}^{-1}T_1\omega - \text{tg}^{-1}T_2\omega$$

作概略 Bode 图：（ $K = 5, K_a = 1$ ）

该系统由四个典型环节组成：

比例环节 K_a ，积分环节 $\frac{1}{j\omega}$ ，

惯性环节 $\frac{1}{j\omega+1}$ 转角频率 $\omega_{T_1} = 1$

惯性环节 $\frac{1}{j0.2s+1}$ 转角频率 $\omega_{t_2}=5$

- 1、在 $(1, 20\lg 2)$ 点之左作斜率为-20 的斜线。
- 其延长线与零分贝线交于 2.
- 2、过 $(1, 20\lg 2)$ 点之右作斜率为-40 的斜线至 $\omega=5$ 。
- 3、在 $\omega=5$ 后作斜率为-60 的斜线；

求相位穿越频率 ω_g

由 $\varphi(\omega_g) = -90^\circ - \arctg \omega_g - \arctg 0.2\omega_g = -180^\circ$
得 $\arctg \omega_g + \arctg 0.2\omega_g = 90^\circ$ 即 $\omega_g = \sqrt{5}$

(3) 相位裕度 γ :

由作图求幅值穿越频率 ω_c ,

$20\lg 2 = 40\lg \omega_c \Rightarrow \omega_c = \sqrt{2}$

则 $\gamma = 180^\circ + \varphi(\omega_c)$
 $= 180^\circ + (-90^\circ - \arctg \omega_c - \arctg 0.2\omega_c) \approx 19.5^\circ$

幅值裕度 $K_g(dB)$:

由 (2) 已求得 $\omega_g = \sqrt{5}$

$$K_g = -20\lg A(\omega_g) = -20\lg \frac{2}{\omega_g \cdot \sqrt{1+T_1^2\omega_g^2} \cdot \sqrt{1+T_2^2\omega_g^2}}$$
$$= -20\lg \frac{2}{\sqrt{5} \cdot \sqrt{6} \cdot \sqrt{1.2}} = 12.55(dB)$$

由计算可知 $\gamma, K_g(dB)$ 都大于 0, 闭环系统稳定。

用其它方法求解也可。

